

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
1/11

#### BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

- 1.1. Pengecam produk  
Bentuk produk Campuran  
Nama dagang LASER CUT 555
- 1.2. Penggunaan yang dikenal pasti relevan bagi bahan atau campuran dan yang tidak digalakkan  
Penggunaan disyorkan Kegunaan industri  
Sekatan ke atas penggunaan Tiada.
- 1.3. Rincian pembekal  
Linde Malaysia Sdn Bhd (100783-W)  
No 1, Jalan Graphite 3, Kaw. Perindustrian Bdr Mahkota Banting,  
42700 Banting Selangor Darul Ehsan - Malaysia  
Toll Free: 1800 883 888  
csc.lg.my@linde.com
- 1.4. Nombor panggilan kecemasan  
Nombor Telefon Kecemasan (24h): 1800 883 888  
Pusat Racun: Unit HAZMAT Malaysia, tel: 999

#### BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

- 2.1. Pengelasan bahan kimia berbahaya  
Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard (2014)  
Gas Tkn. (Mampat) H280
- 2.2. Unsur label  
Pelabelan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard (2014)  
Piktogram-piktogram bahaya (GHS MY) :   
GHS04  
Kata isyarat (GHS MY) : Amaran  
Pernyataan bahaya (GHS MY) : H280 - Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan  
Pernyataan berjaga-jaga (GHS MY)  
- Penyimpanan : P410+P403 - Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik
- 2.3. Bahaya lain yang tidak termasuk dalam pengelasan  
Bahaya lain yang tidak terangkum dalam pengelasan Pengasfiksiaian dalam kepekatan tinggi.

#### BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

- 3.1. Bahan  
Tidak berkaitan
- 3.2. Campuran

| Nama            | Pengecam produk     | %  |
|-----------------|---------------------|----|
| Nitrogen        | (No.-CAS) 7727-37-9 | 55 |
| Helium          | (No.-CAS) 7440-59-7 | 40 |
| Karbon dioksida | (No.-CAS) 124-38-9  | 5  |

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
2/11

#### BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

##### 4.1. Langkah-langkah bantuan kecemasan

- Pertolongan cemas selepas penyedutan** : Pindahkan mangsa ke udara segar dan pastikan dia selesa bernafas. Pindahkan mangsa ke kawasan tidak tercemar semasa memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa panas dan berehat. Hubungi doktor. Lakukan resusitasi kardiopulmonari jika pernafasan berhenti.
- Pertolongan cemas selepas terkena kulit** : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini. Basuh kulit dengan air yang banyak.
- Pertolongan cemas selepas terkena mata** : Kesan mudarat tidak dijangkakan daripada produk ini. Bilas mata dengan air sebagai langkah berjaga-jaga.
- Pertolongan cemas selepas tertelan** : Pengingesan tidak dianggap sebagai laluan pendedahan yang berpotensi. Hubungi pusat racun atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.

##### 4.2. Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

- Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting** : Dalam kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan sesak nafas. Gejala mungkin termasuk kehilangan mobiliti/kesedaran. Mangsa mungkin tidak menyedari sesak nafas. Rujuk kepada bahagian 11.

##### 4.3. Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas, jika ada

- Nasihat perubatan atau rawatan lain** : Tiada.

#### BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

##### 5.1. Bahan memadamkan api

- Bahan memadamkan api yang sesuai** : Semburan air atau kabus. Semburan air. Serbuk kering. Busa.
- Agen pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan gunakan jet air untuk memadamkannya.

##### 5.2. Bahaya khusus daripada bahan kimia

- Kereaktifan** : Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.
- Kereaktifan jika berlaku kebakaran** : Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.
- Produk pembakaran berbahaya** : Tiada.

##### 5.3. Kelengkapan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga bagi petugas pemadam kebakaran

- Perlindungan semasa kebakaran** : Jangan cuba mengambil tindakan tanpa kelengkapan pelindung yang sesuai. Alat pernafasan serba lengkap. Pakaian pelindung penuh.
- Kelengkapan pelindung khas bagi petugas memadam kebakaran** : Dalam ruang terkurung gunakan alat pernafasan serba lengkap. Standard pakaian dan peralatan pelindung (alat pernafasan serba lengkap) bagi petugas pemadam kebakaran. Standard EN 137 - Alat pernafasan udara termampat dengan lekapan terbuka litar terbuka dengan topeng muka penuh. Standard EN 469 - Pakaian pelindung bagi petugas pemadam kebakaran. Standard - EN 659: Sarung tangan pelindung bagi petugas pemadam kebakaran.
- Kaedah tertentu** : Gunakan langkah kawalan kebakaran yang sesuai untuk kebakaran di sekeliling api. Pendedahan kepada sinaran api dan haba boleh menyebabkan bekas gas pecah. Sejukkan bekas yang terancam dengan jet semburan air dari kedudukan yang dilindungi. Cegah air yang digunakan dalam kes kecemasan daripada memasuki sistem pembetung dan saliran. Jika boleh, hentikan aliran produk. Gunakan semburan air atau kabus untuk mematikan asap kebakaran jika boleh. Pindahkan bekas dari kawasan api jika ini boleh dilakukan tanpa risiko.

#### BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

##### 6.1. Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan

- Langkah-langkah am** : Cuba hentikan pelepasan. Kosongkan kawasan. Pakai alat pernafasan serba lengkap apabila memasuki kawasan kecuali suasana terbukti selamat. Pastikan pengalihudaraan yang cukup. Bertindak mengikut plan kecemasan tempatan. Tinggaal melawan angin. Pengesan oksigen sepatutnya digunakan apabila gas sesak nafas boleh dibebaskan.

##### 6.1.1. Untuk kakitangan bukan kecemasan

- Tatacara kecemasan** : Alihударakan kawasan tumpahan.

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
3/11

- 6.1.2. Untuk pasukan penyelamat  
Kelengkapan pelindung : Jangan cuba mengambil tindakan tanpa kelengkapan pelindung yang sesuai. Untuk maklumat selanjutnya, rujuk kepada bahagian 8 : "Kawalan pendedahan dan perlindungan diri".
- 6.2. Langkah melindungi alam sekitar  
Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Cuba hentikan pelepasan.
- 6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan  
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan : Alihударakan kawasan.

## BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

- 7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat
- Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat : Pastikan pengudaraan stesen kerja adalah baik. Pakai kelengkapan perlindungan diri.
- Langkah-langkah higien : Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Sentiasa basuh tangan selepas pengendalian.
- Pengendalian selamat bekas gas : Rujuk kepada arahan pengendalian bekas pembekal. Jangan benarkan pengaliran balik ke dalam bekas. Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan seret, gulung, slaid atau jatuhkan. Apabila memindahkan silinder, walaupun untuk jarak pendek, gunakan kereta (troli, trak tangan, dan lain-lain) yang direka untuk mengangkut silinder. Biarkan tutup perlindungan injap di tempat sehingga bekas telah diamankan sama ada dinding atau bangku atau diletakkan di dalam kaki bekas dan yang sedia untuk digunakan. Sekiranya pengguna mengalami kesukaran menggunakan injap silinder, hentikan penggunaan dan hubungi pembekal. Jangan sekali-kali cuba memperbaiki atau mengubah suai injap bekas atau peranti pelepas keselamatan. Injap yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada pembekal. Simpan injap keluaran bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air. Gantikan tudung keluaran atau palam dan tudung bekas yang dibekalkan secepat bekas diputuskan dari peralatan. Tutup injap bekas selepas setiap penggunaan dan apabila kosong, walaupun masih disambungkan ke peralatan. Jangan sekali-kali cuba memindahkan gas dari satu silinder ke bekas yang lain. Jangan gunakan api langsung atau peranti pemanasan elektrik untuk menaikkan tekanan bekas. Jangan keluarkan atau menghancurkan label yang disediakan oleh pembekal bagi pengenalpastian kandungan silinder. Penyedutan air kembali ke dalam bekas hendaklah dihalang. Buka injap perlahan-lahan untuk mengelakkan tekanan kejutan.
- Penggunaan selamat bagi produk : Jangan sedut gas. Elak pembebasan produk ke atmosfera. Produk mesti dikendalikan mengikut prosedur kebersihan industri dan keselamatan industri yang baik. Hanya orang yang berpengalaman dan betul yang diarahkan harus mengendalikan gas di bawah tekanan. Pertimbangkan peranti pelepasan tekanan dalam pemasangan gas. Memastikan sistem gas lengkap (atau secara teratur) diperiksa untuk kebocoran sebelum digunakan. Jangan merokok semasa mengendalikan produk. Gunakan hanya peralatan yang ditetapkan khusus yang sesuai untuk produk ini, tekanan bekalan dan suhu. Hubungi pembekal gas anda jika ragu-ragu. Elakkan menghisap air, asid dan alkali.
- 7.2. Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian
- Keadaan penyimpanan : Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Simpan di tempat yang dialihударakan dengan baik. Simpan di tempat sejuk.
- Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian. : Perhatikan semua peraturan dan keperluan tempatan mengenai penyimpanan bekas. Bekas tidak boleh disimpan dalam keadaan yang mungkin menggalakkan kakisan. Pengawal atau penutup injap bekas perlu disediakan. Bekas harus disimpan dalam kedudukan menegak dan dijamin dengan secukupnya untuk mencegahnya jatuh. Bekas yang disimpan mestilah diperiksa secara berkala untuk keadaan umum dan kebocoran. Pastikan bekas di tempat yang dialihударakan dengan baik pada suhu di bawah 50°C. Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada risiko kebakaran dan jauh dari sumber haba dan pencucuhan. Jauhkan daripada bahan boleh bakar.

## BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

### 8.1. Parameter kawalan

| Karbon dioksida (124-38-9) |                   |                                  |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Malaysia                   | Nama tempatan     | Karbon dioksida # Carbon dioxide |
| Malaysia                   | PEL (OEL TWA) [1] | 9000 mg/m <sup>3</sup>           |

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
4/11

| Karbon dioksida (124-38-9) |                           |                         |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Malaysia                   | PEL (OEL TWA) [2]         | 5000 ppm                |
| Jerman                     | AGW (OEL TWA) [1]         | 9100 mg/m <sup>3</sup>  |
| Jerman                     | AGW (OEL TWA) [2]         | 5000 ppm                |
| Jerman                     | Perhatian                 | DFG,EU                  |
| New Zealand                | Nama tempatan             | Carbon dioxide          |
| New Zealand                | WES-STEL (OEL STEL)       | 54000 mg/m <sup>3</sup> |
| New Zealand                | WES-STEL (OEL STEL) [ppm] | 30000 ppm               |
| New Zealand                | WES-TWA (OEL TWA) [1]     | 9000 mg/m <sup>3</sup>  |
| New Zealand                | WES-TWA (OEL TWA) [2]     | 5000 ppm                |
| United Kingdom             | WEL TWA (OEL TWA) [1]     | 9150 mg/m <sup>3</sup>  |
| United Kingdom             | WEL TWA (OEL TWA) [2]     | 5000 ppm                |
| United Kingdom             | WEL STEL (OEL STEL)       | 27400 mg/m <sup>3</sup> |
| United Kingdom             | WEL STEL (OEL STEL) [ppm] | 15000 ppm               |
| USA - ACGIH                | ACGIH OEL TWA [ppm]       | 5000 ppm                |
| USA - ACGIH                | ACGIH OEL STEL [ppm]      | 30000 ppm               |
| USA - ACGIH                | Perhatian (ACGIH)         | Asphyxia                |
| China                      | OEL PC-TWA                | 9000 mg/m <sup>3</sup>  |
| China                      | OEL PC-STEL               | 18000 mg/m <sup>3</sup> |

#### Had pendedahan bagi komponen-komponen lain

Tiada maklumat tambahan didapati

#### 8.2. Pemantauan

#### 8.3. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

##### Kawalan kejuruteraan yang sesuai

: Pastikan pengudaraan stesen kerja adalah baik. Sediakan pengudaraan ekzos umum dan setempat yang mencukupi. Sistem di bawah tekanan perlu diperiksa dengan kerap untuk kebocoran. Pastikan pendedahan di bawah had pendedahan pekerjaan (jika ada). Pengesan oksigen sepatutnya digunakan apabila gas sesak nafas boleh dibebaskan. Pertimbangkan penggunaan sistem permit kerja contohnya untuk aktiviti penyelenggaraan.

#### 8.4. Kelengkapan perlindungan diri

Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas.

Pakai kasut keselamatan semasa mengendalikan bekas. Standard EN ISO 20345 - Kelengkapan perlindungan diri - Kasut keselamatan.

##### Perlindungan tangan:

Pakai sarung tangan kerja semasa mengendalikan bekas gas. Piawaian EN 388 - Sarung tangan perlindungan terhadap risiko mekanikal, tahap prestasi 1 atau ke atas.

##### Perlindungan mata:

Kaca mata keselamatan. Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai samping. Standard EN 166 - Perlindungan mata peribadi - spesifikasi

##### Perlindungan kulit dan badan:

Pakai pakaian pelindung yang sesuai

##### Perlindungan pernafasan:

Penapis gas boleh digunakan jika semua keadaan sekitar misalnya, jenis dan kepekatan bahan pencemar dan tempoh penggunaan diketahui. Gunakan penapis gas dengan topeng muka penuh, di mana had pendedahan mungkin melebihi untuk tempoh jangka pendek, contohnya menyambungkan atau menanggalkan bekas. Penapis gas tidak melindungi terhadap kekurangan oksigen. Alat pernafasan serba lengkap (SCBA) atau pias udara bertekanan positif dengan topeng mesti digunakan dalam atmosfera kekurangan oksigen. Standard EN 14387 - Penapis gas, penapis gabungan dan topeng muka penuh - EN 136. Standard EN 137 - Alat pernafasan udara termampat dengan lekapan terbuka litar terbuka dengan topeng muka penuh.

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
5/11



Perlindungan daripada bahaya termal : Tiada selain daripada yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas.

Kawalan pendedahan alam sekitar : Tiada yang diperlukan. Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.

#### BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

|                                        |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keadaan fizikal                        | : Gas                                                                                                                                                     |
| Rupa                                   | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Warna                                  | : Tak berwarna                                                                                                                                            |
| Bau                                    | : Tak berbau.                                                                                                                                             |
| Ambang bau                             | : Ambang bau adalah subjektif dan tidak mencukupi untuk memberi amaran terhadap pendedahan.                                                               |
| pH                                     | : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.                                                                                                              |
| Takat lebur, Titik beku                | : Takat lebur: Tidak berkenaan bagi campuran gas.                                                                                                         |
| Takat didih                            | : Tidak berkenaan bagi campuran gas.                                                                                                                      |
| Takat kilat                            | : Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.                                                                                                              |
| Suhu pengautocucuhan                   | : Tidak mudah terbakar.                                                                                                                                   |
| Suhu penguraian                        | : Tidak berkenaan.                                                                                                                                        |
| Kemudahbakaran                         | : Tidak mudah terbakar                                                                                                                                    |
| Tekanan wap                            | : Tekanan wap: Tidak berkenaan.<br>Tekanan wap pada 50°C: Tidak berkenaan.                                                                                |
| Kadar penyejatan                       | : Kadar penyejatan relatif (eter=1): Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.                                                                           |
| Had letupan                            | : Tidak mudah terbakar.                                                                                                                                   |
| Had letupan bawah                      | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Had letupan atas                       | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Ciri-ciri letupan                      | : Tidak berkenaan.                                                                                                                                        |
| Tenaga nyalaan minimum                 | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Kelarutan                              | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Ketumpatan                             | : Tiada data sedia ada                                                                                                                                    |
| Ketumpatan bandingan                   | : Ketumpatan wap relatif pada 20°C: Tidak berkenaan.<br>Ketumpatan relatif gas: Lebih ringan atau serupa dengan udara.                                    |
| kepekatan                              | : Kelikatan, dinamik: Tiada data yang boleh dipercayai.<br>Kelikatan, kinematik: Lebih ringan atau serupa dengan udara. Tiada data yang boleh dipercayai. |
| Kumpulan gas                           | : Gas termampat                                                                                                                                           |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | : Tidak berkenaan bagi campuran gas.                                                                                                                      |
| Jisim molekul                          | : Tidak berkenaan bagi campuran gas.                                                                                                                      |
| Sifat-sifat pengoksidaan               | : Tidak berkenaan.                                                                                                                                        |
| Maklumat tambahan                      | : Tiada.                                                                                                                                                  |

#### BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kestabilan kimia             | : Stabil di bawah keadaan normal.                                                                                                        |
| Keadaan yang perlu dielakkan | : Elakkan kelembapan dalam sistem pemasangan.<br>campuran ini mengandungi komponen yang mempunyai syarat berikut untuk dielakkan: Tiada. |
| Produk penguraian berbahaya  | : Di bawah keadaan penyimpanan dan penggunaan biasa, produk penguraian berbahaya tidak boleh dihasilkan.                                 |

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
6/11

**Bahan tidak serasi** : Untuk maklumat tambahan tentang keserasian merujuk kepada ISO 11114.  
campuran ini mengandungi komponen yang mempunyai bahan yang tidak serasi berikut: Tiada.  
**Kereaktifan** : Tiada bahaya reaktif selain daripada kesan yang dijelaskan dalam sub-bahagian di bawah.

## BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

### 11.1. Maklumat tentang kesan ketoksikan

**Ketoksikan akut (oral)** : Tak terkelas  
**Ketoksikan akut (kulit)** : Tak terkelas  
**Ketoksikan akut (penyedutan)** : Tak terkelas  
**Kakisan atau kerengsaan kulit** : Tak terkelas  
pH: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.  
**Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius** : Tak terkelas  
**Pemekaan pernafasan atau kulit** : Tak terkelas  
**Kemutagenan sel germa** : Tak terkelas  
**Kekarsinogenan** : Tak terkelas  
**Ketoksikan pembiakan** : Tak terkelas  
**Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan tunggal** : Tak terkelas  
**Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan berulang** : Tak terkelas  
**Bahaya aspirasi** : Tak terkelas

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LASER CUT 555</b>                        |                                   |
| Kelikatan, kinematik (nilai dikira) (40 °C) | Tiada data yang boleh dipercayai. |

## BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

**12.1. Ketoksikan**  
**Ekologi - am** : Tiada data tersedia.  
**Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka pendek (akut)** : Tak terkelas  
**Berbahaya kepada persekitaran akuatik, jangka panjang (kronik)** : Tak terkelas

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>LASER CUT 555</b>                   |                                    |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Tidak berkenaan bagi campuran gas. |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Tidak berkenaan bagi campuran gas. |

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Karbon dioksida (124-38-9)</b>      |                                    |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Tidak berkenaan bagi campuran gas. |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | 0.83                               |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Helium (7440-59-7)</b>              |                                         |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Tidak berkenaan bagi campuran gas.      |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Tidak berkenaan bagi gas bukan organik. |

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nitrogen (7727-37-9)</b>            |                                         |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Tidak berkenaan bagi campuran gas.      |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Tidak berkenaan bagi gas bukan organik. |

### 12.2. Keselajaran dan keterdegradan

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>LASER CUT 555</b>          |                      |
| Keselajaran dan keterdegradan | Tiada data tersedia. |

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
7/11

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Karbon dioksida (124-38-9)</b> |                      |
| Keselajaran dan keterdegradan     | Tiada data tersedia. |
| <b>Helium (7440-59-7)</b>         |                      |
| Keselajaran dan keterdegradan     | Tiada data tersedia. |
| <b>Nitrogen (7727-37-9)</b>       |                      |
| Keselajaran dan keterdegradan     | Tiada data tersedia. |

#### 12.3. Potensi bioterkumpul

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LASER CUT 555</b>                   |                                                          |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Potensi bioterkumpul                   | Tiada data tersedia.                                     |
| <b>Karbon dioksida (124-38-9)</b>      |                                                          |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Potensi bioterkumpul                   | Tiada kerosakan ekologi yang disebabkan oleh produk ini. |
| <b>Helium (7440-59-7)</b>              |                                                          |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Potensi bioterkumpul                   | Tiada data tersedia.                                     |
| <b>Nitrogen (7727-37-9)</b>            |                                                          |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi               |
| Potensi bioterkumpul                   | Tiada data tersedia.                                     |

#### 12.4. Kebolehergerakan di dalam tanah

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LASER CUT 555</b>                   |                                                                                                                                      |
| Kebolehergerakan di dalam tanah        | Tiada maklumat tambahan didapati                                                                                                     |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Ekologi - tanah                        | Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air. Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin. |
| <b>Karbon dioksida (124-38-9)</b>      |                                                                                                                                      |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Ekologi - tanah                        | Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air. Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin. |
| <b>Helium (7440-59-7)</b>              |                                                                                                                                      |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Ekologi - tanah                        | Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air. Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin. |
| <b>Nitrogen (7727-37-9)</b>            |                                                                                                                                      |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Pow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Pekali sekatan n-oktanol/air (Log Kow) | Lihat Seksyen 12.1 mengenai ekotoksikologi                                                                                           |
| Ekologi - tanah                        | Kerana volatilitasnya yang tinggi, produk tidak mungkin menyebabkan pencemaran tanah atau air. Sekatan ke dalam tanah tidak mungkin. |

#### 12.5. Kesan mudarat yang lain

Ozon : Tak terkelas  
Komen GWPmix : Mengandungi gas rumah hijau.

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
8/11

Kesan bagi lapisan ozon. : Tiada.  
Kesan mudarat yang lain : Tiada kesan yang diketahui dari produk ini.

#### BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

- 13.1. Kaedah pelupusan
- Kaedah rawatan sisa : Buang kandungan/bekas mengikut arahan pengisihan pengumpul yang dilesenkan. Jangan melepaskan ke mana-mana tempat di mana pengumpulannya boleh berbahaya. Boleh dilepaskan ke atmosfera di tempat pengalihudaraan yang baik. Kembalikan produk yang tidak digunakan dalam bekas asal kepada pembekal.
- Maklumat tambahan : Rawatan luaran dan pelupusan sisa hendaklah mematuhi peraturan tempatan dan/atau kebangsaan yang berkenaan.  
{ Sila rujuk kod amalan EIGA (Doc.30 "Disposal of Gases" (Pembuangan Gas) yang boleh dimuat turun di <http://www.eiga.org>) untuk panduan lebih lanjut tentang kaedah pembuangan yang sesuai. Buang bekas menerusi pembekal sahaja. Pembuangan, pengolahan, atau pelupusan mungkin tertakluk pada undang-undang negara, negeri, atau tempatan.

#### BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

- 14.1. Nombor PBB
- No.UN(UN RTDG) : 1956  
No.UN (IMDG) : 1956  
No.UN (IATA) : 1956
- 14.2. Nama penghantaran sah
- Nama penghantaran sah (UN RTDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S.  
Nama penghantaran sah (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S.  
Nama penghantaran sah (IATA) : Compressed gas, n.o.s.
- 14.3. Kelas bahaya pengangkutan
- UN RTDG
- Kelas bahaya pengangkutan (UN RTDG) : 2.2
- Label-label bahaya (UN RTDG) : 2.2
- : 
- IMDG
- Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IMDG) : 2.2
- Label-label bahaya (IMDG) : 2.2
- : 
- IATA
- Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IATA) : 2.2



## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
9/11

Label-label bahaya (IATA) : 2.2



#### 14.4. Kumpulan pembungkusan

Kumpulan pembungkusan (UN RTDG) : Tidak berkaitan  
Kumpulan pembungkusan (IMDG) : Tidak berkaitan  
Kumpulan pembungkusan (IATA) : Tidak berkaitan

#### 14.5. Bahaya alam sekitar

Berbahaya kepada persekitaran : Tidak  
Pencemar laut : Tidak  
Maklumat lain : Tidak ada maklumat tambahan didapati

#### 14.6. Langkah berjaga-jaga khas bagi pengguna

Langkah peringatan bagi pengangkutan : Elakkan pengangkutan pada kenderaan di mana ruang beban tidak dipisahkan dari petak pemandu, Pastikan pemandu kenderaan menyedari kemungkinan bahaya beban dan mengetahui apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan, Sebelum mengangkut bekas produk: - Pastikan pengalihudaraan yang cukup, - Pastikan bekas yang dipasang dengan selamat, - Pastikan injap silinder ditutup dan tidak bocor, - Pastikan injap tutup atau injap cangkuk (jika disediakan) dipasang dengan betul, - Pastikan peranti perlindungan injap (jika disediakan) dipasang dengan betul.

##### - UN RTDG

Peruntukan khas (UN RTDG) : 274  
Kuantiti terhad (UN RTDG) : 120 ml

Kuantiti terkecuali (UN RTDG) : E1  
Arahan pembungkusan (UN RTDG) : P200

##### - IMDG

Peruntukan khas (IMDG) : 274  
Kuantiti terhad (IMDG) : 120 ml  
Kuantiti terkecuali (IMDG) : E1  
Arahan pembungkusan (IMDG) : P200  
No. FS (Kebakaran) : F-C - JADUAL KEBAKARAN CHARLIE'S-GAS TIDAK MUDAH TERBAKAR  
No. FS (Tumpahan) : S-V - SPILLAGE SCHEDULE Victor - GASES (NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC)  
Kategori penyimpanan (IMDG) : A  
Takat kilat (IMDG) :

##### - IATA

Kuantiti terkecuali pesawat penumpang dan kargo (IATA) : E1  
Kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Terlarang  
Kuantiti maksimum bersih bagi kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Terlarang  
Arahan pembungkusan pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 200

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
10/11

Kuantiti maksimum bersih bagi pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 75kg  
Arahan pembungkusan pesawat kargo sahaja (IATA) : 200  
Jumlah maksimum bersih pesawat kargo sahaja (IATA) : 150kg  
Kod ERG (IATA) : 2L

14.7. Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC

14.8. 14.8. Hazchem atau Kod Tindakan Kecemasan (EAC)

## BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1. Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk produk

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.  
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan - peraturannya:

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.  
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

15.2. 15.2. Penilaian tahap keselamatan bahan

## BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Versi : 2.0  
Tarikh dikeluarkan : 14/08/2020  
Tarikh disemak : 21/03/2023  
Tarikh penggantian : 14/08/2020

## Helaian Data Keselamatan

### 5% Karbon Dioksida; 40% Helium Baki Nitrogen

Tarikh dikeluarkan: 14/08/2020  
Tarikh disemak: 21/03/2023

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000980  
11/11

#### Singkatan dan akronim

: ATE – Anggaran Ketoksikan Akut  
CLP - Pengelasan Pembungkusan Peraturan Pembungkusan; Peraturan (EC) No 1272/2008  
REACH - Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Peraturan Kimia (EC) No 1907/2006  
EINECS - Eropah Bahan Kimia Komersial Sedia Ada  
CAS# - Nombor Perkhidmatan Abstrak Kimia  
PPE - Kelengkapan Perlindungan Diri  
LC50 - Konsentrasi Letal kepada 50% daripada populasi ujian  
RMM - Langkah-langkah Pengurusan Risiko  
PBT - Persisten, Bioakumulatif dan Toksik  
vPvB – Sangat Persisten dan Sangat Bioakumulatif  
STOT- SE : Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal  
CSA - Penilaian Keselamatan Kimia  
EN - Standard Eropah  
UN - Organisasi Bangsa-Bangsa Bersatu  
ADR - Perjanjian Eropah mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya Antarabangsa dengan Jalan  
IATA - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa  
IMDG code - Barangan Berbahaya Maritim Antarabangsa  
RID - Peraturan mengenai Pengangkutan Barang Berbahaya Antarabangsa melalui Kereta Api  
WGK - Kelas Bahaya Air  
STOT - RE : Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang

#### Maklumat latihan

: Bahaya sesak nafas sering diabaikan dan mesti ditekankan semasa latihan pengendali.

#### Maklumat lain

: Pengelasan mengikut kaedah pengiraan Peraturan (EC) 1272/2008 CLP. Pengelasan menggunakan data dari pangkalan data yang dikendalikan oleh Persatuan Gas Industri Eropah (EIGA).  
Sebelum menggunakan produk ini dalam apa-apa proses atau eksperimen baharu, kajian keserasian dan keselamatan bahan yang menyeluruh perlu dilakukan. Pastikan pengudaraan udara yang mencukupi. Pastikan semua peraturan kebangsaan / tempatan dipatuhi. Pastikan peralatan dibumikan secukupnya. Walaupun penyediaan dokumen ini telah dilakukan secara berhati-hati, tiada liabiliti terhadap kecederaan atau kerosakan akibat daripada penggunaannya boleh diterima.

*Maklumat ini diberi tanpa waranti. Maklumat ini dipercayai betul. Maklumat ini harus digunakan untuk membuat penentuan bebas tentang cara-cara melindungi keselamatan pekerja dan alam sekitar.*